Тема 30: Уравнения на права и равнина в пространството.

ТЕОРИЯ

1. Векторно-параметрично уравнение на равнина

Нека α е равнина, определена от:

- Точка $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$
- Два **неколинеарни** (лин. независими) вектора $\mathbf{u} = (a_1,a_2,a_3)$ и $\mathbf{v} = (b_1,b_2,b_3)$, лежащи в α

Точка M ∈ α ⟺ $\overrightarrow{M_0M}$ е линейна комбинация на u и v:

$$\vec{r}(s,t) = \vec{r}_0 + s\vec{u} + t\vec{v}, \qquad s, t \in \mathbb{R}$$

---

2. Скаларни параметрични уравнения на равнина

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 s + b_1 t \\ y = y_0 + a_2 s + b_2 t \\ z = z_0 + a_3 s + b_3 t \end{cases} \qquad s, t \in \mathbb{R}$$

---

3. Теорема за общото уравнение на равнина

Теорема: Всяка равнина в пространството се задава с уравнение: $$Ax + By + Cz + D = 0, \qquad (A,B,C) \neq (0,0,0)$$

Обратно: всяко такова уравнение задава равнина.

Нормален вектор: $\mathbf{n}$ = (A, B, C) ⊥ равнината.

Доказателство (скица):

Равнина → уравнение: Нека $M_0(x_0,y_0,z_0) \in \alpha$ с два насочващи **u**, **v**. Нормалният вектор: $$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (A, B, C) \neq \vec{0}$$

M(x,y,z) ∈ α ⟺ $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$ ⟺ $\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$: $$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0 \implies Ax + By + Cz + D = 0$$ с $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$. ✓

Уравнение → равнина: Ако A ≠ 0: три точки (−D/A, 0, 0), (0, −D/B, 0), (0, 0, −D/C) са неколинеарни и определят равнина с даденото уравнение. ✓ □

Еквивалентност: $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ и $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ задават **една и съща** равнина ⟺ $\exists \lambda \neq 0$: $A_1=\lambda A_2$, $B_1=\lambda B_2$, $C_1=\lambda C_2$, $D_1=\lambda D_2$.

Специални случаи:

- D = 0: равнината минава през началото O
- A = 0: равнината е паралелна на оста Ox
- A = B = 0: равнина, паралелна на xOy (от вид z = k)

---

4. Взаимно положение между две равнини

Дадени: α_1: $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ и α_2: $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ с нормали $\mathbf{n_1} = (A_1,B_1,C_1)$ и $\mathbf{n_2} = (A_2,B_2,C_2)$.

Положение	Условие
Съвпадащи	$(A_1,B_1,C_1,D_1) = \lambda(A_2,B_2,C_2,D_2)$, $\lambda \neq 0$
Успоредни (без съвпадане)	$\mathbf{n_1} \parallel \mathbf{n_2}$, т.е. $(A_1,B_1,C_1) = \lambda(A_2,B_2,C_2)$, но $D_1 \neq \lambda D_2$
Пресичащи се (по права)	$\mathbf{n_1}$ и $\mathbf{n_2}$ са неколинеарни: $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ или др.
Перпендикулярни	$\mathbf{n_1} \cdot \mathbf{n_2} = 0$: $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2 = 0$

Ъгъл между равнини = ъгъл между нормалите: $$\cos\theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$$

---

5. Нормално уравнение на равнина

В ортонормирана система: $\mathbf{n_0} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ е **единичен нормален** вектор (направляващи косинуси).

Нормиране на $Ax + By + Cz + D = 0$: делим на $\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}$:

$$\boxed{x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p = 0}$$

- $\cos\alpha = \pm A/\sqrt{A^2+B^2+C^2}$, аналогично $\cos\beta$, $\cos\gamma$
- $p = \mp D/\sqrt{A^2+B^2+C^2} \ge 0$ — разстояние от O до равнината
- Знакът се избира така, че $p \geq 0$

---

6. Разстояние от точка до равнина

Формула: Разстояние от $M_1(x_1,y_1,z_1)$ до равнината $Ax+By+Cz+D=0$:

$$\boxed{d(M_1, \alpha) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}$$

Знаково разстояние: $\delta = \dfrac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ (с знак показва от коя страна на равнината е M_1).

---

7. Полупространства

Равнината $Ax+By+Cz+D=0$ разделя пространството на: $$H^+ = \{(x,y,z) \mid Ax+By+Cz+D > 0\}$$ $$H^- = \{(x,y,z) \mid Ax+By+Cz+D < 0\}$$

Критерий: P, Q са в **различни** полупространства $\iff f(P)\cdot f(Q) < 0$, където $f = Ax+By+Cz+D$.

---

8. Уравнения на права в пространството

8.1. Векторно-параметрично

Дадена точка $M_0(x_0,y_0,z_0)$ и направляващ вектор $\mathbf{v} = (a,b,c) \neq \mathbf{0}$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

8.2. Скаларни параметрични уравнения

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}$$

8.3. Канонично (симетрично) уравнение

При a, b, c ≠ 0: $$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

При c = 0 (права, паралелна на xOy): $$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}, \qquad z = z_0$$

8.4. Права като пресечница на две равнини

$$l = \alpha_1 \cap \alpha_2: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

(нормалите $\mathbf{n_1}$, $\mathbf{n_2}$ са неколинеарни; $\mathbf{v} = \mathbf{n_1} \times \mathbf{n_2}$ — направляващ вектор на правата)

---

9. Взаимно положение на права и равнина

Нека l: $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ и α: Ax+By+Cz+D=0 с нормала **n** = (A,B,C).

Положение	Условие
Права ∥ равнина	$\mathbf{v} \perp \mathbf{n}$: Aa+Bb+Cc = 0 и $M_0 \notin \alpha$
Права ⊂ равнина	Aa+Bb+Cc = 0 и $Ax_0+By_0+Cz_0+D = 0$
Пресичат се	Aa+Bb+Cc ≠ 0

Ъгъл права–равнина (допълнение до ъгъла права–нормала): $$\sin\varphi = \frac{|Aa+Bb+Cc|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

---

10. Взаимно положение на две прави в пространството

Нека l_1: $M_1 + t\mathbf{v_1}$ и l_2: $M_2 + t\mathbf{v_2}$.

Положение	Условие
Успоредни	$\mathbf{v_1} \parallel \mathbf{v_2}$ и $M_1 \notin l_2$
Съвпадащи	$\mathbf{v_1} \parallel \mathbf{v_2}$ и $M_1 \in l_2$
Пресичащи се	$\mathbf{v_1}$ и $\mathbf{v_2}$ неколинеарни + $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\mathbf{v_1}$, $\mathbf{v_2}$ компланарни (смесено произв.=0)
Кръстосани (скрещиващи се)	$\mathbf{v_1}$ и $\mathbf{v_2}$ неколинеарни + смесеното произведение ≠ 0

Разстояние между кръстосани прави: $$d = \frac{|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$$

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

Тип 1: Намери уравнение на равнина

По точка и нормален вектор $M_0(x_0,y_0,z_0)$, **n** = (A,B,C): $$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

По три точки A, B, C:

1. **u** = B − A, **v** = C − A
2. **n** = **u** × **v** = (A, B, C) (векторно произведение)
3. Уравнение: A(x−x_A) + B(y−y_A) + C(z−z_A) = 0

По точка и две лежащи прави (направляващи вектори **u**, **v**): n = u × v.

Тип 2: Разстояние от точка до равнина

Пример: d от $M_1(1, 2, 3)$ до 2x − y + 2z − 6 = 0: $$d = \frac{|2\cdot1 - 1\cdot2 + 2\cdot3 - 6|}{\sqrt{4+1+4}} = \frac{|2-2+6-6|}{3} = \frac{0}{3} = 0$$ → Точката лежи на равнината!

Пример: d от $M_1(3, 0, 0)$ до 2x − y + 2z − 6 = 0: $$d = \frac{|6-0+0-6|}{3} = \frac{0}{3} = 0 \quad \text{(и тази точка е на равнината)}$$

Тип 3: Пресечна точка на права и равнина

Заместваме параметричните уравнения на правата в уравнението на равнината: $$A(x_0+at) + B(y_0+bt) + C(z_0+ct) + D = 0$$ $$t = -\frac{Ax_0+By_0+Cz_0+D}{Aa+Bb+Cc}$$ → Заместваме t назад в уравненията на правата.

Тип 4: Намери уравнение на правата — пресечница на две равнини

Системата от двете уравнения директно задава правата.
За направляващ вектор: $\mathbf{v} = \mathbf{n_1} \times \mathbf{n_2}$.
За точка: реши системата с подходящо фиксирана координата (напр. z = 0).

Бърза справка

Понятие	Формула
Векторно уравнение равнина	$\mathbf{r} = \mathbf{r_0} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$
Общо уравнение равнина	Ax + By + Cz + D = 0
Нормален вектор	**n** = (A, B, C)
Нормировка	$\mathbf{n_0}$ = (cosα, cosβ, cosγ)
Нормално уравнение	x·cosα + y·cosβ + z·cosγ − p = 0
Разстояние точка–равнина	$\|Ax_1+By_1+Cz_1+D\| / \sqrt{(A^2+B^2+C^2)}$
Полупространства	f(P)·f(Q) < 0 → различни
Параметрично уравнение права	$x=x_0+at$, $y=y_0+bt$, $z=z_0+ct$
Канонично уравнение	$(x-x_0)/a = (y-y_0)/b = (z-z_0)/c$
Права = пресечница	Система от 2 нескомр. равнини
Направляващ v на пресечница	$\mathbf{v} = \mathbf{n_1} \times \mathbf{n_2}$
Перп. равнини	$A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2 = 0$
Права ∥ равнина	Aa+Bb+Cc = 0